الصف الأول ثانوي

طريقة حل مهمة الدعم الفني هدف (ج)

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله

مقدمه بسيطة (سيناريو المهمه)

إعداد خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات التي تلبي بشكلٍ مناسب معظم متطلبات العميل C.P5:

خرائط المسارات (مخطط الشبكة) صفحه 265

1. تعريف خرائط المسارات
2. الفائدة من مخطط الشبكة لموظفي الدعم الفني
3. رسم خريطة الشبكه بما يتناسب مع سيناريو المهمه باستخدام موقع Draw.io أو كانفا أو اي برنامج ترينه مناسب و ارفاق سكرين شوت لها
4. شرح كل جهاز في المخطط و لشو يستخدم

مخطط جانت (Gantt Chart) صفحة 266

1. تعريفه
2. فوائده في تخطيط المشاريع
3. ارفاق المخطط من موقعfree online Gantt.com
4. يتضمن المخطط (التخطيط و التصميم و التنفيذ و المتابعة)
5. ارفاق سكرين شوت للمخطط

الاستجابه للحوادث صفحة 268

1. في فتره عن دور الحوادث في تعطيل النظام و الخسائر المادية المترتبه على ذلك و اهميه الاستجابه السريعه في عملية التعافي.
2. عمل جدول ل 5 حوادث متعلقة بالسيناريو تتضمن:

- اخطاء بشريه مقصوده و غير مقصودة.
- الكوارث الطبيعية.
- ثغرات البرامج و الانظمة.
- اعطال الاجهزه و البنيه التحتيه(تشمل الاجهزة و الخوادم و الراوتر و السويتش و الطابعات).
- تلف او تعطل مزود الطاقه أو انقطاع الكهرباء عن الخادم.

محمد عطاالله

نوع الحادث	اولويته	الحادث	التبرير	طريقة الاستجابة المقترحة للحادث
بدون قصد	منخفضة	نسيان كلمه المرور	من أكثر الأخطاء شيوعاً وآلية استعادة سريعة تقلل تعطل الموظفين	استعادة كلمة المرور
طبيعي	منخفضة / عاليه / طارئة	حريق / اعصار / فيضان...		
بقصد		اختراقات امنيه...		

استعادة العمل بعد الاعطال صفحه 268

1. تتحدثي عن اهميه استعادة العمل بعد الاعطال واهميتها بالنسبة للشركة
2. تعريف (RTO)
3. تعريف (RPO)
4. مثال على شكل الجدول

النظام	RTO	RPO	اجراءات الاستعادة
الموقع الالكتروني للشركة	ساعة	15دقيقة	استخدام خدمات سحابية مثل Outlookأو Gmailلانه وسيلة تواصل مهمة واعتماد خدمات سحابية يضمن استمراريته
قاعدة بيانات العملاء	ساعتين	15دقيقة	
البريد الالكتروني	3ساعات	ساعة	
نظام الرواتب	30دقيقة	12دقيقة	
نظام مشاركة الملفات	4ساعات	ساعه	

تخطيط السعه صفحة 270

1. تعريفها و التحدث عنها في فقره
2. عمل جدول بما يتناسب مع سيناريو المهمه
3. مثال على شكل الجدول

العنصر	الوضع الحالي	الاحتياج المستقبلي	قابليه التوسع (بناءا على قدرة الخادم و الشبكة و المساحة)	الاجراءات المقترحة لعملية التوسعه
عدد الموظفين	30موظف	20موظف	ممكن توسيع الشبكة بسهولة لاستيعاب موظفين إضافيين لان التخطيط للتوسع يمنع الضغط على الشبكة مستقبلاً	تجهيز بنية تحتية قابلة للتوسعة وإضافة سويتشات إضافية
الاجهزه				
الاجهزه اللوحيه				
الطابعات				
Server				
Routers & Switches				
مكان العمل و التبريد				

خطة الاستدامه و تخطيط النفايات البيئية صفحة 271

1. تعريفها و التحدث عن اهميتها و تأثيرها على المجتمع
2. شكل الجدول(عن 4 فقط)

الطريقه	الوصف	الفائدة (مع التبرير)
الخدمات السحابيه		
ترقيه و اصلاح الاجهزه بدلا من استبدالها		
اختيار منتجات صديقة للبيئة		
العمل عن بعد		
اعادة تدوير آمنة للنفايات الالكترونيه		

التخطيط الامني صفحة 272 شرح دور و اهمية الدعم الفني في تدريب الموظفين على الاجراءات المستخدمه في الوصول الامن الى البيانات و التشفير و مكافحة البرمجيات الخبيثة و حمايه البريد الالكتروني و الانترنت و الفائدة من هذا التدريب (في فقره لا تقل عن 7 اسطر)

مخطط الطابق صفحة 273

1. عن مفهومه و اهميته
2. رسمه توضح أماكن المكاتب و اجهزة الحاسوب و الطابعات و الخوادم و معدات الشبكة (Routers & Switches)و المكيفات و مصادر الطاقة حسب السيناريو(اعتبروا الشركة مكونه من طابقين)

مراجعة خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات مع الآخرين لتحديد التحسينات وتوجيهها C.P6:

مراجعة الخطة المذكوره في C.P5 مع شخصين خبيرين في الدعم الفني(مثل موظف دعم فني اخر او مدير قسم تكنولوجيا المعلومات او فني شبكات او مهندس شبكات) و ضروري يعطو ملاحظات على المخططات السابقه مع اقتراح عملية التعديل(يعني يحددو المشكله و يضعو حل لها) مثل اضافة نقاط على جدول الاستدامه او جدول الاستجابة للحوادث

**ملاحظه: واحدة لكل شخص فى 3 من الجداول و طريقه حلهم (يعني 6 مشكلات في 3 جداول)

تبرير القرارات المتخذة بشأن خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين، مع شرح كيفية تلبيتها لمتطلبات العميل وملاءمتها للغرض C.M3:

تبرير القرارات المتخذه في الجداول التي تم تحسينها و نتحقق هل القرارات المتخذة بعد التحسينات متطلبات العميل

تقييم خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات المحسنة باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين، مع تبرير كيفية تلبيتها بالكامل لمتطلبات العميل وملاءمتها للغرض C.D3:

1. تقيم عام للقرارات المتخذه في الجداول التي تم تحسينها و نتحقق هل تلبي القرارات المتخذة بعد التحسينات متطلبات العميل
2. تقيم كل ما ذكر في C.P5 و ذكر ايجابيات و سلبيات كل جدول و تقيم مدى فعاليته(لما بدنا نتحدث عن الجداول الي تم تحسينها بنحكي عنها بعد التحسين و ليس قبل التحسين)
3. تقيم نهائي و شامل لخطة الدعم كاملة

جدول المواصفات للهدف التعلم (ج):

هدف التعلم (ج): وضع خطة لدعم وإدارة نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد باستخدام المعايير والأساليب المتبعة في الصناعة.

(ج1) مخططات نظم تكنولوجيا المعلومات

تفسير وثائق نظام الكمبيوتر في شكل مكتوب ورسومي.

- خرائط المسار ومسارات الترقية والجداول ومخططات جانت وتقارير مراقبة أداء الشبكة وقوائم مراجعة الصيانة.

(ج2) الاستجابة للحوادث وتخطيط التعافي من الكوارث

متطلبات تخطيط استمرارية المؤسسة وفقًا لمعيار ISO/IEC 27031 الحالي أو المعادلات الدولية الأخرى ذات الصلة:

- إدارة الحوادث، بما في ذلك تحديد الحوادث وتصنيفها وأولويتها، وتقليل تأثير الأعمال والحلول البديلة
- تحديد مجالات استعداد تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الحيوية
- قياس الاستمرارية والأمان والاستعداد لكارثة محتملة، بما في ذلك هدف وقت الاسترداد (RTO) وهدف نقطة الاسترداد (RPO)
- تخطيط النسخ الاحتياطي
- النسخ المتطابق للموقع ومتى يتم تنفيذ ذلك على أفضل وجه
- إجراءات التعافي من الكوارث والتخطيط لأوقات التعطل غير المخطط لها، بما في ذلك الحلول البديلة الممكنة.

(ج3) تخطيط السعة

عمليات تخطيط القدرات واعتبارات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات وإداريها.

- قدرة الأنظمة على أساس نوع وموقع وعدد المستخدمين المتزامنين والعمل الإضافي وطبيعة العمل الذي يتم القيام به.
- تحسين الأنظمة والأصول المتصلة بالشبكة لتوفير القيمة مقابل المال لصالح المؤسسة.
- تخطيط القدرات لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسة، على أساس فترات ثلاث وخمس وعشر سنوات.
- اعتبارات السعة، بما يشمل متطلبات النظام وقابلية التوسع وتوافر وملاءمة الحلول القائمة على السحابة وتجربة العملاء.
- مراقبة النظام، مثل سعة القرص والذاكرة ووحدة المعالجة المركزية (CPU) وأدائها على مدار دورة حياة النظام وتحديد حالات الازدحام المحتملة، مثل القمم والارتفاعات والانخفاضات.

(ج4) الاستدامة وتخطيط النفايات البيئية

متطلبات الاستدامة وتخطيط النفايات البيئية.

- اعتبارات تكنولوجيا المعلومات المستدامة، بما في ذلك مزودي الخدمات الخارجيين/السحابة، والنظر في الموارد المحدودة، والحد من النفايات مع إعادة التدوير، وإصلاح الأجهزة والبرامج بدلاً من استبدالها، وتحديد مصادر المنتجات التي تقلل الكربون، والعمل عن بُعد.
- مشكلة تأطير تحديات الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك من حيث الصعوبة والأشخاص المشاركين والوقت والنطاق الجغرافي.
- الإدارة البيئية، بما في ذلك:
  - تأثيرات نظام تكنولوجيا المعلومات في الموقع، مثل المياه الجوفية وجودة الهواء والتلوث الضوضائي
  - إعادة التدوير، لتشمل الأجزاء الحالية وذات الصلة من لوائح نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) لعام 2013 أو غيرها من المعادلات الدولية.

(ج5) خطة الدعم الفني والإدارة لتكنولوجيا المعلومات

متطلبات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات وعملية التخطيط الإداري.

- فهم أن جميع خطط دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكون لها غرض ونطاق محدد لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التي يتم تغطيتها ومتطلبات العميل والقيود المتعلقة به.
- يجب أن تغطي خطة دعم وإدارة تكنولوجيا المعلومات على أدنى تقدير ما يلي: التعافي من الكوارث والاستجابة للحوادث وإدارة القدرات والاستدامة والإدارة البيئية. يمكن أن تشمل الأجزاء الأخرى من خطة الدعم والإدارة ما يلي:
  - التخطيط الأمني، على سبيل المثال تطبيق ومراقبة إجراءات الأمان، بما في ذلك ضوابط الوصول، والحماية من البرامج الضارة، وحماية البيانات، وحماية الإنترنت والبريد الإلكتروني، والتشفير، ومسارات التدقيق
  - بيئة العمل، مثل تخطيط محطة العمل، وتحديد مواقع المعدات، ومشكلات الصحة والسلامة، بما في ذلك إصابات الإجهاد المتكررة (RSI)، وإجهاد العين، وسلامة المعدات الكهربائية، والكابلات الخلفية
  - مخططات الطوابق لإظهار موقع أثاث المكاتب، مثل المكاتب والخزائن وتحديد مواقع معدات تكنولوجيا المعلومات، مثل محطات العمل والكابلات والخوادم والطابعات والإضاءة وتكييف الهواء
  - تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، مثل التخزين السحابي، بما في ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة
  - الإجراءات والسياسات الأخرى، مثل الإبلاغ عن الأعطال والمشكلات وعملية التصعيد ووثائق دعم المستخدم وسياسات الاستخدام المقبول والاستخدام الآمن، مثل الإنترنت.

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_[redacted]

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-[redacted]

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-[redacted].netlify.app/

محمد عطاالله